Spectroscopia radiatiilor Beta

1. Scopul lucrarii:

Prin intermediul acestui experiment, ne-am propus să determinăm energia maximă (Emax) a radiațiilor Beta, analizând spectrul energetic continuu al acestora. Totodată, am urmărit să înțelegem mai bine procesele implicate în dezintegrarea Beta și să identificăm parametrii esențiali asociați acestora, utilizând tehnici specifice spectroscopiei.

2. Modul de lucru:

Am început prin calibrarea spectrometrului magnetic, folosind valorile de referință din tabelul indicat. Ulterior, am montat detectorul, am setat numărătorul pe poziția ∞ și am înregistrat numărul de impulsuri (F) pentru radiația de fond, timp de 10 minute. Pe baza măsurătorilor obținute și aplicând formula corespunzătoare, am calculat viteza de numărare a fondului:

$$f = \frac{F}{t_f}$$

F=	112	
f =	0.186667	
tf =	600	s

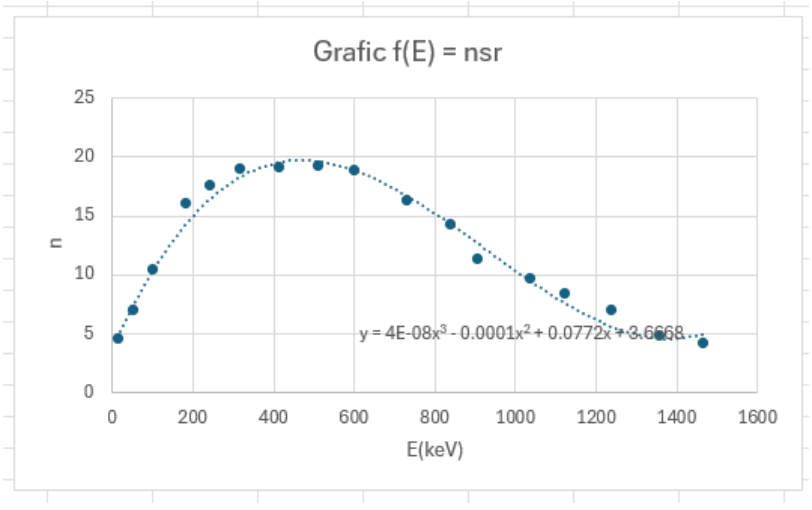
In continuare, am facut inregistrarea spectrului de radiatii pentru Sr:

- Sursa de radiații a fost fixată în suportul destinat acesteia.
- Borna pozitivă a sursei de alimentare a fost conectată la borna Beta a bobinei.
- Am ajustat câmpul magnetic prin modificarea tensiunii de alimentare.
- Timerul a fost setat la 60 de secunde (t), iar numărul de impulsuri (N) a fost notat.
- Acești pași au fost repetați pentru toate valorile specificate în tabel.

Tabelul rezultat:

Nr. Crt	I(A)	B(mT)	E(keV)	N(imp)	n' = N/t	n = n' - f	σn
1	0.1	4.6	19.58	277	4.616667	4.43	0.272295
2	0.2	6.9	53.3	425	7.083333	6.896666	0.339493
3	0.3	9.3	102.89	636	10.6	10.41333	0.416973
4	0.4	12.5	186.39	971	16.18333	15.99667	0.516645
5	0.5	14.5	246.07	1058	17.63333	17.44667	0.539527
6	0.6	16.8	319.91	1143	19.05	18.86333	0.560981
7	0.7	19.6	415.47	1154	19.23333	19.04667	0.563698
8	0.8	22.3	511.97	1159	19.31667	19.13	0.564929
9	0.9	24.8	604.17	1136	18.93333	18.74667	0.559246
10	1	28.2	732.82	984	16.4	16.21333	0.520128
11	1.1	31	840.89	866	14.43333	14.24667	0.487602
12	1.2	32.7	907.26	685	11.41667	11.23	0.432987
13	1.3	36.1	1041.32	585	9.75	9.563333	0.399625
14	1.4	38.2	1124.86	507	8.45	8.263333	0.371528
15	1.5	41.1	1240.98	423	7.05	6.863333	0.338674
16	1.6	44.1	1361.86	292	4.866667	4.68	0.279841
17	1.7	46.7	1467.14	260	4.333333	4.146666	0.263481

Mai apoi, am reprezentat graficul f(E) = nSr



Datele colectate au fost utilizate pentru a reprezenta grafic funcția f(E) = nSr. În urma acestui grafic, am identificat energia cea mai probabilă (Eh) prin realizarea unei aproximări polinomiale, fiind indrumate de doamna laborant. Ecuatia poliomiala din grafic:

$$y = 4 \times 10^{-8}x^3 - 0.0001x^2 + 0.0772x + 3.6668$$

Aceasta ecuatie am derivat-o si mai apoi am egalat-o cu 0, pentru a-i calcula punctul maxim:

$$y' = 1.2 \times 10^{-7}x^2 - 0.0002x + 0.0772$$

rezultatele pentru ecuatia y' = 0	1055.58	611.91

Cum ecuatia a avut 2 rezultate, am ales valoarea care ar putea fi buna, analizand graficul si vazand in ce parametri sunt valorile.

Rezultatul de care avem nevoie, care se afla in parametrii graficului	Eh =	611.91	keV

In final, am calculat energia maxima, dupa formula urmatoare:

$$E_{\max} = 3E_h$$

Emax	=	3 * 611.91	
	=	1835.73	keV